



UNIVERSIDAD
DE MURCIA

Laboratorio de Física, curso 2025/2026

Introducción al laboratorio experimental

Profesor: Pablo de Vera Gomis, Departamento de Física (pablo.vera@um.es)

Evaluación

Guía docente:

Identificador	Denominación del instrumento de evaluación	Criterios de Valoración	Ponderación
SE1	Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.	Constituirá el 50% de la nota de la asignatura. (a) Laboratorio experimental Habrà un examen final del laboratorio experimental, en el que se evaluarán los aspectos teóricos asociados a la realización de las prácticas, mediante la realización de tareas similares a las llevadas a cabo en los informes de prácticas: (1) expresión correcta de las incertidumbres, (2) propagación de incertidumbres, (3) incertidumbre de un conjunto de medidas, (4) media ponderada de medidas con diferente precisión, (5) ajuste lineal y no lineal por mínimos cuadrados y (6) obtención de los estadísticos de una variable aleatoria conocida su función de distribución. (b) Laboratorio de ordenadores El examen consistirá en la realización de una tarea similar a la de alguna sesión práctica realizada durante el curso.	50.0
SE3	Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios, etc., con independencia de que se realicen individual o grupalmente.	Constituirá el 50% de la nota de la asignatura. (a) Laboratorio experimental Esta parte de la evaluación se basará en la elaboración de informes de las prácticas semanales, que serán comunes a todos los miembros del grupo de trabajo de prácticas, y de un cuaderno de laboratorio individual de cada alumno. Para poder entrar al laboratorio habrá que presentar el Cuaderno de Laboratorio. En él debe estar el informe de la práctica anterior y la teoría y los objetivos de la práctica a realizar ese día.	50.0

Laboratorio experimental

Metodología:

- **La asistencia al laboratorio experimental es obligatoria.**
- Las ausencias deberán **justificarse documentalmente.**
- Cada ausencia no justificada supondrá una **penalización de un punto** en la nota final.
- El grupo de prácticas de laboratorio está formado por dos/tres alumnos.
- **Cada alumno utilizará su propio cuaderno de laboratorio, que será utilizado en el examen final de la asignatura.**
- También se tendrá en cuenta en la **evaluación continua** de la asignatura. Las páginas del cuaderno deben ir numeradas. No se podrán añadir o arrancar hojas.
- Los **informes de las prácticas** se elaborarán usando el entorno de programación Python (con el editor Jupyter Notebook distribuido con Anaconda).
- **Para entrar al laboratorio, y poder realizar la práctica correspondiente de la semana, cada grupo deberá presentar en papel el informe sobre la práctica de la semana anterior.**
- Cada alumno del grupo subirá (antes de la fecha límite de entrega) dicho informe (ficheros .ipynb y .pdf) a la Tarea abierta en el Aula Virtual a tal efecto.
- **Es obligatorio tener el cuaderno de laboratorio para poder entrar al laboratorio.** Su ausencia puede suponer la expulsión del laboratorio u otras penalizaciones.
- **Se exigirá puntualidad estricta:** no se podrá entrar al laboratorio una vez cerrada la puerta.
- **La evaluación continua del alumno se basará en el cuaderno del laboratorio y los informes.**

Laboratorio experimental

Examen final:

- Para hacer el examen final del laboratorio experimental, el alumno deberá presentar su cuaderno de laboratorio.
- **Contenidos:**
 - La expresión correcta de varias magnitudes y sus incertidumbres.
 - La propagación de incertidumbres.
 - El cálculo de la media y su incertidumbre de un conjunto de medidas de una magnitud constante.
 - La media ponderada y su incertidumbre de medidas con diferente precisión de la misma magnitud.
 - El ajuste lineal y no lineal de datos contenidos en fichero de datos.
 - Fundamentos teóricos de las recetas utilizadas en las prácticas.
- **Formato:**
 - Algunos problemas a resolver con los **ordenadores del aula** (sin acceso a Internet) y **contando con el apoyo del cuaderno y de los informes** de prácticas elaborados por el alumno.
 - Algunos problemas a resolver **a mano y en papel**.

Laboratorio experimental

El cuaderno de laboratorio experimental:

- **Antes de entrar al laboratorio experimental:**
 - Para acceder al laboratorio experimental es obligatorio presentar el cuaderno de laboratorio (uno por alumno), el informe en papel de la práctica anterior (uno por grupo) y subir el informe (ficheros .ipynb y .pdf) a la Tarea del Aula Virtual (cada alumno del grupo).
 - Hay que **leer y entender el guion de la práctica que se va a realizar**. El profesor podrá examinar sobre este extremo con pequeñas cuestiones antes de empezar o durante la práctica. **Formará parte de la evaluación continua.**
- **¡No vale cualquier tipo de cuaderno!**
 - El cuaderno de laboratorio debe ser **tamaño folio**. **No puede ser de tipo gusanillo ni de anillas.**
 - Es conveniente que las hojas tengan cuadrícula/rayas que faciliten la elaboración de tablas, dibujos y la escritura.
 - Las páginas del cuaderno ya escritas deben estar **siempre numeradas**.
 - La **primera hoja del cuaderno** contiene el nombre de la asignatura, el nombre del alumno propietario del cuaderno, el número del grupo de prácticas, el año del curso y los nombres de los miembros de la pareja/grupo de prácticas.
 - **La segunda y tercera hoja se dejan en blanco para el índice de las prácticas.**

Laboratorio experimental

El cuaderno de laboratorio experimental:

- **Cabecera de la nueva práctica:**

- En el cuaderno, entre práctica y práctica, se deja una hoja en blanco.
- La **cabecera** de la práctica empieza en **página impar** con el título de la práctica. Se añade además:
 - **Fecha** de ejecución, **temperatura** ambiente, **humedad** y **presión** atmosférica (que se miden al entrar al laboratorio).
 - **Breve descripción de la teoría** (ecuaciones más relevantes o de las que se hace uso) y de los **objetivos** de la práctica,
 - **Esquema del montaje experimental**, con una explicación esquemática breve y los **aparatos utilizados** (marca, modelo y resolución instrumental).

- **Medidas:**

- Como norma, las medidas de la variable de control y la variable respuesta se disponen en una tabla, a razón de **una página completa del cuaderno por tabla de datos** (procurar no extender una misma tabla en más de una cara).
- En la **cabecera** de cada columna de la tabla debe especificarse claramente la **magnitud medida y la unidad utilizada**.
- Al pie de la tabla se detallan los parámetros y las magnitudes medidas o conocidas que no varían a lo largo del experimento.
- Las tablas se rellenan con bolígrafo, bajo ningún concepto con lápiz. **El profesor podrá requerir en cualquier momento al alumno dichas tablas. En caso de ausencia, la práctica se considera como no realizada.**

Laboratorio experimental

El cuaderno de laboratorio experimental:

- **Medidas:**

- Está terminantemente prohibido usar hojas sueltas para tomar datos.
- Está terminantemente prohibido arrancar hojas del cuaderno aunque los datos adquiridos sean erróneos.
- Tampoco está permitido tachar datos. Simplemente se hace una cruz sobre el dato erróneo (quedando visible) y se apunta el nuevo al lado, o se hace una nueva tabla, explicando siempre las razones del error y la forma en que se ha corregido.
- Debe dejarse constancia por escrito de todo lo relevante realizado o sucedido en el laboratorio y no fiar nada a la memoria.

- **Cálculos:**

- A veces, en la tabla donde se recoge las medidas realizadas, se añaden columnas con cálculos hechos a partir de dichas medidas. En ese caso, es importante **distinguir claramente lo que son medidas de lo que son cálculos**, especificando claramente, al pie de la tabla, las operaciones hechas en los cálculos. No está de más utilizar **bolígrafos de colores diferentes** para resaltar la diferencia entre medidas y cálculos.
- **No se debe usar el color rojo, que queda reservado para la evaluación del profesor.**

- **Gráficas:**

- Cuando proceda, se incluirán al final de cada práctica (de forma **voluntaria**) las gráficas correspondientes, que podrán provenir del informe (impresas, cortadas y pegadas) o deberán hacerse a mano con papel milimetrado (de forma **obligatoria**) en los casos en que el profesor así lo indique.

Laboratorio experimental

El cuaderno de laboratorio experimental:

- **Conclusión:**
 - La información contenida en el cuaderno de laboratorio debe **poder ser utilizable días, meses o incluso años después, sin dificultad**, por *el propio autor* del cuaderno, *su yo del futuro* o, mejor aún, por *un colega ajeno a su elaboración*.
 - Para ayudarte con este objetivo importantísimo, claridad y pulcritud en el cuaderno de laboratorio, recuerda que el examen final se basará en **tus** prácticas, en **tu** cuaderno de laboratorio y en **tus** informes semanales subidos a las Tareas del Aula Virtual.

Laboratorio experimental

Informes del laboratorio experimental:

- **Estructura del informe:**

- Para entrar al laboratorio y hacer la práctica de esa semana cada grupo tiene que presentar un pequeño informe con los resultados de la práctica anterior que debe contener:
 - **Título.**
 - **Información general:** fecha, grupo y autores (**autor responsable del informe**).
 - **Resumen y objetivos de la práctica.**
 - **Introducción:** breve explicación teórica y contenidos tratados en la práctica, relación con asignaturas cursadas o en curso.
 - **Montaje experimental:** breve descripción del montaje y esquema del procedimiento seguido, instrumentos utilizados y sus resoluciones.
 - **Resultados:**
 - mediciones con sus incertidumbres, tablas con los datos.
 - gráficas, ajustes por mínimos cuadrados.
 - parámetros inferidos de los datos y el detalle del cálculo de las incertidumbres.
 - **Discusión y conclusiones:** comparación de los resultados con los valores de los parámetros en la bibliografía, error absoluto y relativo, comentarios y valoración de la práctica...
 - **Bibliografía:** material bibliográfico empleado o consultado para la realización de la práctica y del informe.